Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A1**
Datum: **25.10.2026**

Heizlast und Baugröße

Heizlast 12,9 kW · Weishaupt Evoblock WEB 9/14 · knapp

ÖLVERBRAUCHSANSATZ	GEBÄUDEANSATZ	AUSLEGUNGSWERT HEIZLAST
14,2 kW	**10,8 kW**	**12,9 kW**
L × 10 kWh × η ÷ 1 800 h	Pauschale 90 W/m²	inkl. 0,4 kW Warmwasser

Verbrauch und Gebäudehülle plausibel (27 % Abweichung). Auslegungswert = Mittel beider Wege, plus 0,4 kW Warmwasser für 2 Personen.

Weishaupt Evoblock WEB 9/14

Vorschlag

Modulation 1,7–14,0 kW · 230 V · Luft/Wasser

GEBÄUDELAST BEI –7 °C	WP-LEISTUNG A–7/W50	DECKUNG AM BIVALENZPUNKT
9,8 kW	**≈ 9,4 kW**	**96 %**

NENNWÄRMELEISTUNG A–7/W35
9,5 kW

knapp — Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig.

Bei Norm-Außentemperatur –14 °C (kälteste Auslegungstage)

GEBÄUDEHEIZLAST	WP-LEISTUNG A–14/W50	HEIZSTAB-ANTEIL
12,9 kW	**≈ 8,7 kW**	**≈ 4,2 kW**

⚠ **Heizstab zwischen –7 °C und –14 °C.** Unterstützt mit bis zu 4,2 kW. Die integrierte dreistufige Zusatzheizung (3/6/9 kW, laut Datenblatt prüfen) deckt das ab, rechnerisch Stufe 2. Jahresanteil an der Heizarbeit typisch unter 5 %, da diese Temperaturen nur an wenigen Tagen auftreten.

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A1

DATUM
25.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–14 °C

BIVALENZPUNKT
–7 °C

Objekt / Gebäude

Beheizte Wohnfläche	120 m²
Wohneinheiten	1
Personen (Warmwasser)	2
Gebäudehülle	Pauschale · Altbau teilsaniert (90 W/m²)

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Öl
Ölverbrauch	3 000 L/a
Kesseltyp	Niedertemperatur (85 %)
Heizflächen	Heizkörper
Anzahl Heizkörper	8 Stück
Rohrsystem	Zweirohrsystem
Systemtemperatur Vorlauf	50 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser
Aufgabe der Wärmepumpe	Heizung + Warmwasser
Speicherkonzept	WAS 300 l + WES 200 l (getrennt)
Abwasseranschluss	vorhanden
Zirkulationsleitung	nicht vorhanden
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	monoenergetisch, Heizstab bis 15 %

Heizlast-Abschätzung

Ölverbrauchsansatz	14,2 kW
Gebäudeansatz (Pauschale 90 W/m²)	10,8 kW
Plausibilität	27 % Abweichung, Gewichtung Gebäude 50 %
Warmwasser-Zuschlag	0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**12,9 kW**

Ergebnis

Empfohlene Baugröße	**Weishaupt Evoblock WEB 9/14**
Modulation	1,7–14,0 kW · 230 V
Nennwärmeleistung A–7/W35	9,5 kW
Am Bivalenzpunkt –7 °C	Gebäudelast 9,8 kW · WP-Leistung ≈ 9,4 kW · Deckung 96 % · knapp
Bei Norm-Außentemperatur –14 °C	Heizlast 12,9 kW · WP-Leistung ≈ 8,7 kW · Heizstab ≈ 4,2 kW
Bewertung	Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt –7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von –14 °C. Bei 0 Sperrstunden (§ 14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C (laut Datenblatt prüfen).

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Öltankentsorgung inkl. Restölentsorgung

Demontage und fachgerechte Entsorgung des Öltanks samt Restöl und Ölschlamm. Bei erdverlegten oder Kellertanks ggf. Fachbetrieb erforderlich. Entsorgungsnachweis dokumentieren.

erforderlich

WAS 300 l · Trinkwasserspeicher

Getrennte Aufstellung; Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.

erforderlich

WES 200 l · Energiespeicher

Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.

erforderlich

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 46 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Ölverbrauchsansatz	3 000 L × 10 kWh/L × 0,85 ÷ 1 800 h = 14,17 kW
Gebäudeansatz	Wohnfläche × Pauschale = 120 m² × 90 W/m² ÷ 1 000 = 10,80 kW
Mittelung	Abweichung 27,0 % → Gewichtung Gebäude 50 % / Verbrauch 50 % = 12,48 kW
Warmwasser	2 Personen × 0,2 kW = 0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**12,48 + 0,4 = 12,88 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–14,0)) = 0,7586 × 12,88 kW = 9,77 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W50 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 9,77 kW → Weishaupt Evoblock WEB 9/14
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 9,35 kW → Deckung 95,7 %, Heizstab 0,42 kW
Bei Norm-Außentemperatur	Leistung bei A–14,0/W50 = 8,65 kW → Heizstab 12,88 – 8,65 = 4,23 kW (Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt)
Taktungsrisiko	9,77 kW ≥ 1,3 × 1,7 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Verbrauchsansatz: Öl L × 10 kWh, Gas m³ × 10 kWh bzw. kWh, jeweils × Nutzungsgrad ÷ 1 800 Volllaststunden; vorhandene WP: Strom × JAZ ÷ 1 800 h. Gebäudeansatz: Pauschale, Bauteile oder U-Werte (Transmission × ΔT bei Norm-Innentemperatur 20 °C zzgl. Lüftung). Auslegungswert = Mittel beider Ansätze (bei Abweichung über 35 % Gebäude 60 %) zzgl. 0,2 kW je Person Warmwasser. Last am Bivalenzpunkt über eine lineare Lastlinie zwischen Heizgrenze 15 °C und Norm-Außentemperatur. WP-Leistung interpoliert aus den Heizleistungskurven (Weishaupt Fachinformation 83603801, Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, W35–W75; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen abgelesen, Aeroblock-Werte werden am Datenblatt geprüft). Norm-Außentemperaturen je Postleitzahl: BWP-Klimakarte nach DIN/TS 12831-1:2020-04, Stand 25.10.2026. Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung; die verbindliche Auslegung folgt nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.